

ODK Collect treeCensus Manual

Alexandre Adalardo de Oliveira

2026-09-28

Pacote do R para coleta de dados em campo por dispositivo móvel utilizando o ODK Collect

CONTEXTO

O procedimento de coleta de dados em campo tem fontes de incertezas e erros envolvidas na de aquisição da informação. Entre as fonte de erro mais importantes nos inventários florestais estão: erros na anotação do dado e transcrição da informação em papel para o formato digital. Esses erros são custosos para serem resolvidos, muitas vezes demandando o retorno à campo, o que nem sempre é possível. Evitar fontes de erros no procedimento científico é essencial para não comprometer as conclusões dos trabalhos científicos. O pacote **odkTreeCensus** tem como objetivos minimizar a entrada de dados com discrepâncias durante a aquisição da informação e eliminar a fase de transcrição de dados anotados em papel. O pacote auxilia na construção e gerenciamento de formulários de entrada de dados para o aplicativo ODK-Collect, criando os arquivos necessários e gerenciando a entrada e saída de dados.

Autor: Alexandre Adalardo de OLIVEIRA
Departamento de Ecologia - IBUSP



Laboratório de Ecologia de Florestas Tropicais

Table of contents

Apresentação	2
1 Criar projeto no ODK Collect	3
1.1 Instalando pacote odkTreeCensus	1
1.2 Transcreve formulário xml	1
1.3 Copia o caminho do formulário XML	1
1.4 Criar arquivos de dados acessórios	2
1.4.1 Dados das árvores do último censo e códigos de subparcelas	2
1.4.2 Equipe	2
1.4.3 Lista de Espécies	2
1.4.4 Dados de tags por subquadrat	3
1.4.5 subqkey.csv	3
1.4.6 gridid.csv	3
1.5 Mapas e Grids svg	3
1.5.1 Seleção de subquadrat	3
1.5.2 Mapas para a seleção de árvores	3
1.5.3 Grid para mapeamento de árvores	3
1.5.4	3

Apresentação

Este é o manual de utilização do pacote R **treeCensus** para coleta de dados via ODK Collect.

Capítulo 1

Criar projeto no ODK Collect

Pacote do R para coleta de dados em campo por dispositivo móvel utilizando o ODK Collect

CONTEXTO

O procedimento de coleta de dados em campo tem fontes de incertezas e erros envolvidas na de aquisição da informação. Entre as fonte de erro mais importantes nos inventários florestais estão: erros na anotação do dado e transcrição da informação em papel para o formato digital. Esses erros são custosos para serem resolvidos, muitas vezes demandando o retorno à campo, o que nem sempre é possível. Evitar fontes de erros no procedimento científico é essencial para não comprometer as conclusões dos trabalhos científicos. O pacote **odkTreeCensus** tem como objetivos minimizar a entrada de dados com discrepâncias durante a aquisição da informação e eliminar a fase de transcrição de dados anotados em papel. O pacote auxilia na construção e gerenciamento de formulários de entrada de dados para o aplicativo ODK-Collect, criando os arquivos necessários e gerenciando a entrada e saída de dados.

Autor: Alexandre Adalardo de OLIVEIRA
Departamento de Ecologia - IBUSP



Laboratório de Ecologia de Florestas Tropicais

1.1 Instalando pacote odkTreeCensus

```
## verifica se tem o pacote remotes e caso nao tenha instala
if(!"remotes" %in% rownames(installed.packages()))
{
  install.package("remotes")
}
## Verifica se o odkTreeCensus está carregado na sessão
if("package:odkTreeCensus" %in% search())
{
  detach("package:odkTreeCensus", unload = TRUE)
}
## verifica se tem o odkTreeCensus e desinstala
if("odkTreeCensus" %in% rownames(installed.packages()))
{
  remove.packages("odkTreeCensus")
}
## instala a versao recente do odkTreeCensus

remotes::install_github("adalarado/odkTreeCensus")
```

1.2 Transcreve formulário xml

Aqui só é necessário transcrever se houve alguma alteração no formulário xlsx depois da instalação do pacote.

O formulário é criado em xlsx no libreOffice. É preciso traduzir para formato xml utilizando o pacote do python pyxform. O pyxform foi incorporado no pacote do R, assim como o "treeCensusForm.xlsx" e o "treeCensusForm.xml".

Este procedimento é dispensável, o pacote já é distribuído com o formulário xml traduzido.

```
library("odkTreeCensus")
xlsxfile <- system.file("odk/treeCensusForm.xlsx", package = "odkTreeCensus")
xmlForm(xlsxPath = xlsxfile, xmlPath = "../odkData/treeCensusForm.xml")
```

1.3 Copia o caminho do formulário XML

Copiando o caminho onde se encontra o formulário xml do pacote

```
xmlPath <- system.file("odk/treeCensusForm.xml", package = "odkTreeCensus")
```

1.4 Criar arquivos de dados acessórios

Todos os arquivos de dados que acompanham o formulário no ODK Collect devem ser arquivos em texto puro no formato csv, separado por “,” e decimal “.”.

1.4.1 Dados das árvores do último censo e códigos de subparcelas

O `lastcensus.csv` é um arquivo de dados do censo anterior. Veja o `help(lastCensusODK)`. Os arquivos `xcode.csv` e `ycode.csv` são códigos das subparcelas do plot e tem duas colunas `label` e `name`, que identificam as subparcelas no eixo x e y. As colunas podem ter a mesma informação, mas ambas são necessárias.

```
help(lastCensusODK)

peic19 <- read.table(file = "/home/aao/Ale2026/AleProjetos/PPEIC/dados/dadosCenso2019/censoPeic2019.csv")
str(peic19)
xCode <- LETTERS[1:16]
yCode <- sprintf("%02d", 0:15)
dirODK <- "/home/aao/Ale2026/AleProjetos/Rpackages/odkData"
write.table(data.frame(name = xCode, label = xCode), file = file.path(dirODK,"xcode.csv"), sep = ',', as.is = TRUE)
write.table(data.frame(name = yCode, label = yCode), file = file.path(dirODK,"ycode.csv"), sep = ',', as.is = TRUE)

odkdata <- lastCensusODK(data = peic19 , splitX = 5, splitY = 5, maxX = 20, maxY = 20, subPlotCodeX = xCode, subPlotCodeY = yCode)
```

1.4.2 Equipe

O arquivo `team.csv` contém duas colunas: `name` e `label` nome e apelido dos membros da equipe de campo.

```
nome <- c("Alexandre Adalardo", "Marcel Zimmermann", "Luisa Truffi")
apelido <- c("AAO", "GIL", "LU")

write.table(data.frame(name = nome, label = apelido), file = file.path(dirODK,"team.csv"), sep = ',', as.is = TRUE)
```

1.4.3 Lista de Espécies

A lista de espécies contempla todos os nomes, válidos, morfotipos e `indet` para todos os níveis taxonômicos a partir de família. O arquivo deve-se chamar `splist.csv`. A função `spList()` cria no formato adequado a partir de um arquivo `fam` e `species`. Gera `gen` se não houver.

```
str(peic19)
splist <- spList(data = odkdata, dirData = dirODK, saveFile = TRUE)
str(splist)
```

1.4.4 Dados de tags por subquadrat

Essa informação é importante para a lista de tags não encontradas, o formato é de uma coluna subq como o código do subquadrat e tags contendo todas as tags do subquadrat separadas por espaço no mesmo campo.

```
subqTags(data = odkdata, dirData = dirODK, saveFile = TRUE)
```

1.4.5 subqkey.csv

1.4.6 gridid.csv

1.5 Mapas e Grids svg

1.5.1 Seleção de subquadrat

1.5.2 Mapas para a seleção de árvores

1.5.3 Grid para mapeamento de árvores

1.5.4